

Reconhecimento de Folhas de Plantas

July 1, 2026

Introduction

Objective

- Estudar, implementar e reproduzir o trabalho:

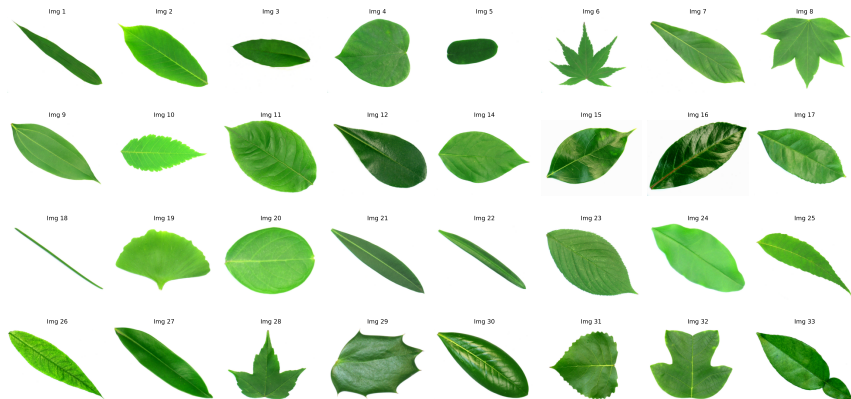
Stephen Gang Wu et al. A Leaf Recognition Algorithm for Plant Classification Using Probabilistic Neural Network. IEEE 7th International Symposium on Signal Processing and Information Technology, 2007. [link]

- A página do paper com o conjunto de imagens pode ser acessada neste link.

Paper

Dataset

O conjunto de dados é composto por imagens de 32 tipos de plantas.



Plants

label	Common Name	filename
1	pubescent bamboo	1001-1059
2	Chinese horse chestnut	1060-1122
3	Anhui Barberry	1552-1616
4	Chinese redbud	1123-1194
5	true indigo	1195-1267
6	Japanese maple	1268-1323
7	Nanmu	1324-1385
8	castor aralia	1386-1437
9	Chinese cinnamon	1497-1551
10	goldenrain tree	1438-1496
11	Big-fruited Holly	2001-2050
12	Japanese cheesewood	2051-2113
14	wintersweet	2114-2165
15	camphortree	2166-2230
16	Japan Arrowwood	2231-2290
17	sweet osmanthus	2291-2346

label	Common Name	filename
18	deodar	2347-2423
19	ginkgo, maidenhair tree	2424-2485
20	Crape myrtle, Crepe myrtle	2486-2546
21	oleander	2547-2612
22	yew plum pine	2616-2675
23	Japanese Flowering Cherry	3001-3055
24	Glossy Privet	3056-3110
25	Chinese Toon	3111-3175
26	peach	3176-3229
27	Ford Woodlotus	3230-3281
28	trident maple	3282-3334
29	Beale's barberry	3335-3389
30	southern magnolia	3390-3446
31	Canadian poplar	3447-3510
32	Chinese tulip tree	3511-3563
33	tangerine	3566-3621

Introdução

- **Contexto:** A preservação de plantas é crucial, mas muitas espécies estão em risco de extinção.
- **Desafio:** Identificar plantas manualmente exige especialistas; sistemas automatizados são necessários.
- **Abordagem:** Uso de imagens de folhas como principal método de classificação devido ao baixo custo e conveniência.
- **Objetivo do Artigo:** Propor um algoritmo que extraia características morfológicas automaticamente e as classifica usando Redes Neurais Probabilísticas (PNN).

Fluxo do Algoritmo Proposto

Processo de 6 Etapas:

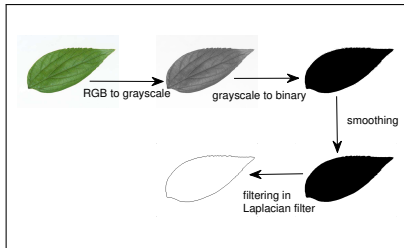
1. Captura da imagem digital da folha.
2. Pré-processamento da imagem.
3. Extração de características (Features).
4. Análise de Componentes Principais (PCA).
5. Treinamento da Rede Neural (PNN).
6. Teste e Comparação de Resultados.

Image Preprocessing

Image Preprocessing Steps

O pré-processamento é composto por 4 passos:

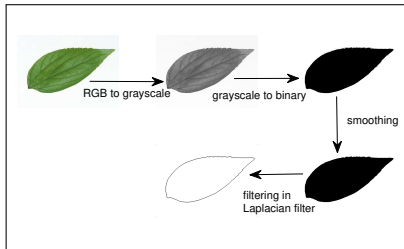
1. Conversão de Cor;
2. Binarização;
3. Filtro de Ruído;
4. Realce de Borda.



Pré-Processamento - 2 Primeiros Passos

Para os 2 primeiros passos, vamos usar a mesma abordagem que foi feita no paper.

1. **Conversão de Cor:** Converter RGB para Escala de Cinza (ver paper)
2. **Binarização:** Determinar o limiar via histograma RGB (ver paper) e fazer o *threshold* para obter as imagens binárias.



Pré-Processamento - 2 Últimos Passos

Para os 2 últimos passos, vamos usar abordagens diferentes das que foram feitas no paper.

3. **Filtro de Ruído:** Em vez de usar o Filtro de média com o kernel quadrado 3×3 , no EP2, nós vamos usar a **Abertura por Área** para eliminar componentes conexos espúrios.
4. **Realce de Borda:** Em vez Usar o Operador Laplaciano, vamos usar o **Gradiente Morfológico Interno** para obter a borda da folha.

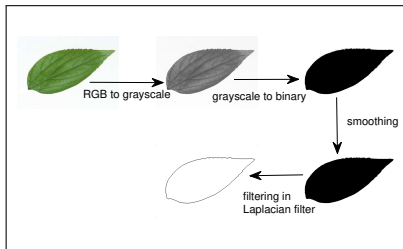


Image Preprocessing Tasks

- Você deverá implementar os 4 passos do pré-processamento como descritos nos slides anteriores.
- Essa é a primeira parte do EP2.
- Implemente suas funções em um jupyter notebook, incluindo texto e códigos, na forma de um relatório, de maneira que na leitura entenda o que foi feito.
- Para o seu código, as únicas bibliotecas permitidas são: (1) `numpy`; e (2) `matplotlib`. Outras bibliotecas, como `cv2`, `skimage`, `scipy`, não são permitidas e seu uso levará a descontos grandes na avaliação.
- Na avaliação será considerado a clareza do "relatório" e do código. Portanto, capriche no seu trabalho.
- Entregue esse jupyter notebook no edisciplinas até a data 09/07/2026.